

École Supérieure de Génie Informatique
4ème Année
Management et Conseil en Systèmes d'Information



RAPPORT DE PROJET ANNUEL

***SylvaOps : Optimisation des coûts cloud et de l'empreinte
environnementale par le FinOps et le Green IT***

Cas d'étude : SNCF Connect & Tech



Présenté par :

- MOUNGAD Kenza
- AMMOUR Thiziri
- IDZIM Mohamed
- FERRIERE Mathieu

Classe : 4MCSI3

Année : 2025/2026

Table des matières	
Remerciements	4
PARTIE I : Cadrage du Projet	1
1. Introduction	1
2. Présentation de SylvaOps Consulting.....	2
2.1 Notre mission.....	2
2.2 Domaines d'intervention	2
2.3 Nos valeurs	2
3. Présentation de l'équipe projet	3
3.1 Rôles et responsabilités de l'équipe projet.....	3
4. Présentation de SNCF Connect & Tech.....	4
4.1 Le Groupe SNCF	4
4.2 SNCF Connect & Tech	4
5. Contexte et enjeux du projet	5
5.1. Contexte du projet	5
5.2. Enjeux du projet	6
6. Analyse PESTEL.....	7
7. Analyse SWOT	8
8. Problématique.....	9
PARTIE II : Proposition de solution	10
9. Expression du besoin	10
9.1 Besoins fonctionnels	10
9.2 Besoins non fonctionnels	11
9.3 Contraintes du projet	12
10. Objectifs du projet	12
11. Solution proposée	13
11.1 Vue d'ensemble de la solution	13
11.2 Démarche GreenOps	14
11.3 Les leviers d'optimisation retenus	14
11.4 Interface du démonstrateur web	15
11.5 Méthode d'accompagnement et positionnement.....	17
11.6 Logique de calcul.....	18

12. Architecture de notre solution	20
12.1 Fonctionnement de la démarche d'audit	21
12.2 Processus de fonctionnement (BPMN)	22
13. Cybersécurité.....	24
13.1 Authentification et contrôle des accès	24
13.2 Protection et Gouvernance des données	25
13.3 Processus de fonctionnement de l'audit et contrôles de cybersécurité.....	25
PARTIE III : Pilotage et Conclusion.....	27
14. Gestion de projet	27
14.1 Gouvernance du projet	27
14.2 Roadmap du projet	31
14.3 Diagramme de Gantt	32
14.4 Matrice RACI	33
15. Gestion des risques	34
15.1 Matrice probabilité x impact	35
16. KPI de pilotage.....	35
17. Prévisionnel financier	39
17.1 Prévisionnel financier sur 18 mois	40
17.2 Évolution du résultat net cumulé	41
17.3 Analyse du prévisionnel financier.....	41
17.4 Note méthodologique	42
18. Conclusion.....	43
Webographie	44

Remerciements

La réalisation de ce projet annuel a constitué une expérience enrichissante, tant sur le plan académique que professionnel. Elle nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation, tout en développant notre capacité à analyser une problématique concrète, à travailler en équipe et à structurer une démarche de conseil.

Nous adressons nos sincères remerciements à **M. FEREDJ** pour son accompagnement, sa disponibilité et la qualité de ses conseils tout au long de ce projet. Ses remarques et ses orientations nous ont permis d'approfondir notre réflexion, d'améliorer notre travail et de renforcer la rigueur de notre démarche.

Nous remercions également l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'ESGI pour la qualité des enseignements dispensés au cours de notre formation. Les connaissances, les méthodes et les outils transmis nous ont fourni les bases nécessaires à la conduite de cette mission et à la réalisation de ce rapport.

PARTIE I : Cadrage du Projet

1. Introduction

« On taille ce qui dépasse pour laisser la lumière nourrir la croissance. »

La transformation numérique conduit les organisations à recourir de plus en plus aux infrastructures cloud afin de renforcer la flexibilité, la disponibilité et la capacité d'évolution de leurs systèmes d'information. Si cette évolution constitue un levier majeur de performance et d'innovation, elle s'accompagne également de nouveaux défis liés à la maîtrise des coûts, à l'utilisation efficiente des ressources et à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique.

Dans ce contexte, les approches FinOps et Green IT s'imposent progressivement comme des leviers stratégiques permettant d'améliorer la gouvernance des infrastructures cloud. En conciliant les dimensions économiques, techniques et environnementales, elles offrent aux organisations une vision plus globale de leurs ressources et favorisent une démarche d'amélioration continue.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet, porté par SylvaOps Consulting dans le cadre d'une mission de conseil appliquée au contexte de SNCF Connect & Tech. L'objectif est de concevoir une solution permettant d'évaluer différents scénarios et de prioriser les opportunités d'optimisation des ressources cloud, tout en conciliant les dimensions économiques, techniques et environnementales.

Le présent rapport est structuré en trois grandes parties. La première, consacrée au cadrage du projet, présente le contexte, les enjeux, les parties prenantes et la problématique. La deuxième, intitulée Proposition de solution, expose l'expression du besoin, les objectifs du projet, la solution proposée par SylvaOps Consulting, son architecture, son fonctionnement et les mesures de cybersécurité associées. Enfin, la troisième, dédiée au pilotage et à la conclusion, présente la gestion de projet, l'analyse des risques, les indicateurs de performance, le prévisionnel financier et la conclusion générale.

2. Présentation de SylvaOps Consulting

SylvaOps Consulting est un cabinet de conseil spécialisé dans l'optimisation des infrastructures cloud et la sobriété numérique. Son nom s'inspire du terme latin *sylva*, signifiant « forêt », et reflète une approche inspirée de la sylviculture : identifier les ressources excédentaires, optimiser leur utilisation et favoriser un développement plus performant, durable et responsable des systèmes d'information.

2.1 Notre mission

SylvaOps Consulting accompagne les organisations dans l'amélioration de la performance de leurs environnements cloud grâce à une démarche associant FinOps et Green IT. Son objectif est d'aider les entreprises à maîtriser leurs coûts d'exploitation, à optimiser l'utilisation de leurs ressources numériques et à réduire leur impact environnemental, tout en garantissant la performance, la disponibilité et la sécurité de leurs services.

2.2 Domaines d'intervention

- **FinOps et Green IT** : optimisation des coûts liés au cloud, évaluation des impacts environnementaux et accompagnement des démarches de sobriété numérique, notamment au regard des orientations portées par la loi REEN.
- **Optimisation des ressources** : identification des ressources sous-utilisées, analyse des possibilités de redimensionnement et définition de bonnes pratiques visant à améliorer leur utilisation.
- **Pilotage et observabilité** : conception de tableaux de bord, définition et suivi d'indicateurs de performance, ainsi qu'aide au pilotage des coûts, des usages et des impacts environnementaux.
- **Cybersécurité et conformité** : prise en compte des exigences de sécurité, de protection des données et de conformité réglementaire, notamment au regard du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
- **Gouvernance et conduite du changement** : accompagnement des organisations dans le pilotage de leurs projets, l'adoption de bonnes pratiques et le transfert de compétences, afin d'inscrire durablement les démarches d'amélioration dans leur fonctionnement.

2.3 Nos valeurs

- **Performance durable** : concilier efficacité opérationnelle, maîtrise des coûts et responsabilité environnementale.
- **Sobriété numérique** : privilégier une utilisation raisonnée des ressources afin de limiter l'empreinte environnementale du numérique sans compromettre la qualité de service.

- **Accompagnement** : placer les besoins du client au cœur de la démarche en proposant un accompagnement adapté, favorisant l'autonomie des équipes et l'amélioration continue.

3. Présentation de l'équipe projet

Le projet est porté par l'équipe de SylvaOps Consulting, composée de quatre membres aux compétences complémentaires. Chacun intervient sur un périmètre défini afin de couvrir les principales dimensions de la mission : l'analyse des besoins, la conception de la solution, l'architecture technique, le pilotage de la performance et la cybersécurité. Cette complémentarité permet d'aborder de manière cohérente les différents enjeux du projet appliqué au contexte de SNCF Connect & Tech.

3.1 Rôles et responsabilités de l'équipe projet

Les responsabilités ont été réparties en fonction des compétences de chaque membre et des besoins identifiés dans le cadre de la mission. Cette organisation permet d'assurer une complémentarité entre les dimensions fonctionnelles, techniques, financières et organisationnelles du projet. Des échanges réguliers ainsi que des revues collectives ont permis de coordonner les travaux, de garantir la cohérence des livrables et de maintenir une vision commune de la mission, depuis le cadrage initial jusqu'à la finalisation du projet.



Figure 1 : Répartition des rôles au sein de l'équipe projet

4. Présentation de SNCF Connect & Tech

4.1 Le Groupe SNCF

Le Groupe SNCF est l'un des principaux acteurs européens de la mobilité et du transport ferroviaire. À travers les activités de SNCF Voyageurs, notamment TGV INOUI, TER, Transilien et Intercités, il accompagne quotidiennement plusieurs millions de voyageurs en France et à l'international.

Afin de répondre à l'évolution des usages et aux nouvelles attentes des voyageurs, le groupe poursuit sa transformation numérique en développant des services digitaux performants, accessibles et disponibles en continu. Cette évolution s'appuie sur des infrastructures informatiques robustes, capables de garantir la qualité de service, la sécurité des données et la continuité des activités.

Dans le cadre de ce projet, SNCF Connect & Tech constitue le client de référence auquel s'adresse la démarche proposée par SylvaOps Consulting.

4.2 SNCF Connect & Tech



Filiale de SNCF Voyageurs, SNCF Connect & Tech est spécialisée dans la conception, le développement et l'exploitation de services numériques dédiés à la mobilité. Issue de l'évolution de e-Voyageurs SNCF, elle conçoit des solutions digitales destinées à faciliter les déplacements des voyageurs et à accompagner la transformation numérique des mobilités.

Elle développe notamment SNCF Connect, plateforme lancée en 2022 permettant de rechercher, de réserver et de gérer des déplacements du quotidien comme des trajets longue distance. L'entreprise propose également des solutions et des services numériques destinés aux entreprises, aux collectivités et aux différents acteurs de la mobilité.

Depuis 2021, SNCF Connect & Tech s'appuie sur une infrastructure reposant sur le cloud public AWS, issue d'un important projet de migration ayant concerné environ 7 000 serveurs et 250 applications en dix mois. Cette transformation contribue à renforcer l'agilité, la résilience et la capacité d'évolution de son système d'information.

Parallèlement, l'entreprise déploie une démarche structurée de numérique responsable, reposant notamment sur l'écoconception de ses services, l'amélioration de leur performance environnementale et l'intégration des principes de sobriété numérique dès les phases de conception. Cet engagement est notamment matérialisé par l'obtention du label Numérique Responsable de niveau 2 et par l'utilisation du Référentiel général d'écoconception des services numériques.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des principales données de cadrage de SNCF Connect & Tech.

Indicateur	Donnée de cadrage
Activité	Conception et exploitation de services numériques de mobilité.
Plateforme principale	SNCF Connect, lancée en 2022.
Effectif	Plus de 1 300 collaborateurs.
Hébergement	Infrastructure principalement hébergée sur le cloud public AWS.
Migration cloud	Environ 7 000 serveurs et 250 applications migrés en 10 mois.
Fréquentation	Plus de 1,6 milliard de visites sur SNCF Connect en 2025 (+10 % sur un an).
Engagement	Démarche de numérique responsable et d'écoconception.

5. Contexte et enjeux du projet

5.1. Contexte du projet

La transformation numérique des organisations s'est fortement accélérée au cours des dernières années. Afin de gagner en flexibilité, en disponibilité et en capacité d'innovation, de nombreuses entreprises s'appuient désormais sur des infrastructures cloud. Cette évolution améliore l'agilité des systèmes d'information et leur capacité à absorber des variations de charge, mais elle accroît également la complexité du pilotage des ressources, des coûts et des infrastructures cloud.

Selon le *State of the Cloud Report* publié par Flexera, la maîtrise des dépenses cloud est devenue l'un des principaux défis des grandes organisations. Selon cette même étude, celles-ci estiment qu'environ 30 % de leurs dépenses cloud pourraient être optimisées. La multiplication des applications, des environnements techniques et des volumes de données rend le suivi budgétaire plus complexe et impose une gouvernance plus fine des ressources numériques.

À cet enjeu économique s'ajoute une exigence environnementale croissante. Le numérique représente aujourd'hui près de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en tenant compte des équipements, des réseaux et des centres de données. Les organisations sont ainsi

conduites à mieux mesurer la consommation énergétique de leurs systèmes d'information et à réduire leur empreinte environnementale.

Le cadre réglementaire accompagne également cette évolution. La loi REEN encourage la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, tandis que la directive européenne CSRD renforce les exigences en matière de transparence et de reporting extra-financier. Les directions informatiques doivent désormais intégrer des indicateurs économiques et environnementaux dans leurs décisions, tout en garantissant la sécurité, la conformité et la qualité de service.

5.2. Enjeux du projet

Face à ces évolutions, les organisations recherchent des approches capables de concilier performance économique, efficacité opérationnelle et sobriété numérique. Le FinOps apporte un cadre de gouvernance permettant de mieux comprendre, maîtriser et optimiser les dépenses liées au cloud, tandis que le Green IT vise à réduire les impacts environnementaux des systèmes d'information grâce à des pratiques de sobriété et d'écoconception. La complémentarité de ces deux approches constitue ainsi un levier pour améliorer durablement la gestion des infrastructures numériques.

Dans le secteur de la mobilité, ces enjeux sont particulièrement importants en raison de la forte volumétrie des services numériques, de la diversité des environnements techniques et des exigences élevées en matière de disponibilité et de continuité de service. Bien que SNCF Connect & Tech dispose déjà d'une infrastructure cloud mature et d'une démarche de numérique responsable reconnue, l'optimisation continue des ressources demeure un enjeu stratégique afin de maîtriser les coûts, de maintenir un haut niveau de performance et de poursuivre la réduction de l'empreinte environnementale.

Dans ce contexte, l'enjeu du projet est de renforcer la capacité à identifier, analyser et prioriser les opportunités d'optimisation des ressources cloud. Il s'agit de faciliter les arbitrages entre les dimensions financières, techniques et environnementales, tout en tenant compte des exigences de performance, de sécurité et de continuité de service.

Le projet s'inscrit ainsi dans une logique d'amélioration continue et d'aide à la décision. Il vise à apporter une vision structurée des possibilités d'optimisation afin d'accompagner des décisions plus éclairées, cohérentes et durables.

6. Analyse PESTEL

Avant de définir la solution proposée, il est nécessaire d'analyser l'environnement dans lequel s'inscrit le projet. L'analyse PESTEL permet d'identifier les principaux facteurs externes susceptibles d'influencer sa mise en œuvre, en mettant en évidence les opportunités et les contraintes qui peuvent impacter le projet.

Facteur	Enjeux identifiés	Impact sur le projet
P Politique	Plans de sobriété énergétique et politiques publiques en faveur de la transition écologique et du numérique responsable.	Favorise le développement d'une démarche de sobriété numérique soutenue par les pouvoirs publics.
E Économique	Selon Flexera (State of the Cloud 2026), 30 % des dépenses cloud IaaS/PaaS sont estimées gaspillées ; la maîtrise des coûts demeure le premier défi des grandes organisations.	Justifie directement le volet FinOps du projet en faisant de l'optimisation des dépenses cloud une priorité.
S Socioculturel	Renforcement des démarches RSE ; attentes croissantes des clients, collaborateurs et candidats en matière de responsabilité environnementale.	Favorise l'adoption de la solution et valorise les gains environnementaux obtenus.
T Technologique	Maturité des services cloud (autoscaling, extinction programmée) et disponibilité de référentiels publics de mesure environnementale (Cloud Carbon Footprint, Boavizta).	Rend la démarche techniquement réalisable et s'appuie sur des référentiels publics reconnus.
E Environnemental	Le numérique représente environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une part appelée à croître.	Orienté les optimisations vers des gains durables, mesurables et vérifiables.
L Légal	RGPD (protection des données), loi REEN (sobriété numérique) et directive CSRD (reporting extra-financier).	Encadre la mise en œuvre de la solution et impose le respect des exigences réglementaires.

7. Analyse SWOT

Cette analyse SWOT évalue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du projet GreenOps porté par SylvaOps Consulting. Elle permet d'identifier les principaux leviers sur lesquels s'appuyer pour maximiser la valeur de la solution, tout en anticipant les contraintes et les risques susceptibles d'influencer sa mise en œuvre.

FACTEURS POSITIFS

Forces

- Approche unifiée FinOps et Green IT : prise en compte conjointe des dimensions financières et environnementales.
- Solution de simulation et d'aide à la décision : estimation des gains potentiels et priorisation des actions d'optimisation.
- Prise en compte des exigences du RGPD dès la conception.

FACTEURS NÉGATIFS

Faiblesses

- Fonctionnement déclaratif : la fiabilité des résultats dépend de la qualité des données renseignées.
- Résultats estimatifs : les calculs reposent sur des hypothèses génériques et comportent une marge d'incertitude.
- Périmètre limité : la solution ne couvre pas l'ensemble des services cloud et ne dispose pas de connexion directe aux infrastructures.

Opportunités

- Développement du FinOps : la maîtrise des dépenses cloud devient une priorité croissante pour les organisations.
- Renforcement des réglementations liées au numérique responsable
- Évolution des technologies cloud : les API, les données environnementales et l'intelligence artificielle offrent des possibilités d'enrichissement.

Menaces

- Concurrence des solutions existantes : les fournisseurs cloud et les plateformes FinOps proposent déjà des outils spécialisés.
- Évolution rapide des référentiels : les tarifs cloud et les facteurs d'émission nécessitent des mises à jour régulières.
- Risque de confusion avec un outil d'audit automatisé ou de greenwashing.

8. Problématique

L'analyse du contexte et des enjeux met en évidence un défi majeur : les infrastructures numériques doivent répondre à des usages croissants tout en maîtrisant leurs coûts d'exploitation et leur impact environnemental.

Pour SNCF Connect & Tech, l'enjeu consiste à améliorer le pilotage des ressources cloud sans compromettre la qualité des services rendus aux utilisateurs. Les services numériques doivent rester disponibles, performants, sécurisés et conformes, tout en limitant la consommation des ressources et leur impact environnemental.

Comment accompagner SNCF Connect & Tech dans l'identification, l'évaluation et la priorisation des opportunités d'optimisation de ses infrastructures cloud afin de réduire les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale, tout en préservant la performance, la disponibilité, la sécurité et la conformité des services numériques ?

PARTIE II : Proposition de solution

9. Expression du besoin

L'analyse du contexte, des enjeux et de la problématique met en évidence la nécessité de disposer d'une solution capable d'accompagner les organisations dans le pilotage de leur démarche GreenOps. Bien que les environnements cloud offrent aujourd'hui des capacités avancées de supervision et d'administration, les décideurs restent confrontés à une difficulté majeure : disposer d'une vision globale leur permettant de concilier maîtrise des coûts, performance opérationnelle et réduction de l'empreinte environnementale.

Dans le cadre du cas d'étude SNCF Connect & Tech, le besoin consiste à proposer une plateforme d'aide à la décision offrant une vision globale des opportunités d'optimisation avant toute mise en œuvre technique. Cette approche permet d'évaluer différents scénarios, d'en estimer les impacts financiers et environnementaux, puis d'accompagner les équipes dans la priorisation des actions les plus pertinentes.

9.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les principales fonctionnalités que la plateforme doit proposer afin de permettre à l'utilisateur de configurer, simuler, comparer et restituer différents scénarios d'optimisation.

- **Configuration et simulation des scénarios** : Le parcours doit permettre le paramétrage d'un environnement cloud représentatif : l'utilisateur renseigne les principales caractéristiques de son infrastructure (budget mensuel, part des environnements hors production, heures d'extinction, potentiel de rightsizing, localisation du datacenter, PUE, investissement...). La plateforme doit permettre d'évaluer différents scénarios d'optimisation manuels ou prédéfinis et de comparer leurs effets avant toute décision de mise en œuvre.
- **Estimation des impacts** : Chaque simulation produit une estimation des économies financières mensuelles et annuelles, des gains énergétiques, des émissions de CO₂ évitées, ainsi que du retour sur investissement net et de la valeur actuelle nette sur trois ans.
- **Aide à la décision** : Les scénarios sont comparés afin d'identifier les solutions les plus pertinentes. Des recommandations dynamiques, adaptées aux paramètres renseignés, facilitent la priorisation des actions. Le détail des calculs et les fourchettes d'incertitude sont consultables à tout moment.

- **Tableau de bord et restitution** : les résultats sont regroupés dans un tableau de bord synthétique facilitant leur analyse et leur partage. Une synthèse décisionnelle regroupant les résultats, les hypothèses et les recommandations peut être générée et exportée au format PDF. Un tableau de bord de pilotage permet également de suivre la démarche dans la durée, notamment les économies cumulées, les émissions de CO₂ évitées et l'avancement de la mission.
- **Demande d'accompagnement et d'audit** : la solution permet à un prospect ou à un décideur IT de solliciter SylvaOps Consulting, via un formulaire de contact, afin d'échanger sur ses besoins et d'envisager la réalisation d'un audit GreenOps adapté à son environnement.

9.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels précisent les exigences de qualité, de performance, de sécurité et d'accessibilité auxquelles la plateforme doit répondre pour garantir une utilisation fiable, fluide et adaptée aux différents profils d'utilisateurs.

- **Ergonomie et accessibilité** : L'interface doit être claire, intuitive, responsive et accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Elle doit convenir aussi bien à des profils techniques qu'à des décideurs non techniques.
- **Performance et réactivité** : Les calculs et les indicateurs doivent être mis à jour en temps réel lors de toute modification d'un paramètre, sans rechargement de page ni ralentissement perceptible.
- **Fiabilité et transparence** : Les formules, hypothèses, facteurs d'émission, sources méthodologiques et étapes intermédiaires de calcul doivent être documentés et consultables, afin de rendre les résultats compréhensibles et vérifiables.
- **Compatibilité et évolutivité** : La solution doit fonctionner sur les principaux navigateurs du marché et permettre l'ajout futur de nouveaux scénarios, paramètres, indicateurs ou modules de calcul.
- **Sécurité et protection des données** : Les calculs doivent être exécutés localement dans le navigateur, sans transmission des paramètres d'infrastructure à un serveur. Le formulaire de contact doit respecter le RGPD, recueillir un consentement explicite et limiter les données collectées au strict nécessaire.

- **Disponibilité** : L'application doit être hébergée sur une infrastructure assurant un accès stable, une haute disponibilité grâce à une redondance de l'infrastructure en cas de défaillance, ainsi que des communications sécurisées via HTTPS.

9.3 Contraintes du projet

- **Continuité de service** : les scénarios et recommandations d'optimisation doivent tenir compte des exigences de disponibilité, de performance et de résilience des services numériques. Les actions envisagées ne doivent pas compromettre le fonctionnement des environnements de production.
- **Fiabilité des simulations** : les résultats doivent reposer sur des hypothèses explicites, des paramètres configurables et une méthodologie de calcul transparente afin de fournir des estimations cohérentes des gains financiers et environnementaux.
- **Protection des données et cadre réglementaire** : la démarche doit respecter les principes du RGPD, de la loi REEN et du numérique responsable. La solution ne doit collecter aucune donnée sensible relative aux infrastructures du client.
- **Respect du cadre du projet** : la conception et le développement de la solution doivent être réalisés dans le respect du planning, du budget et des objectifs définis lors de la phase de cadrage.

10. Objectifs du projet

À partir des besoins identifiés, le projet vise à transformer les constats économiques, techniques et environnementaux en axes d'optimisation concrets, comparables et exploitables par les organisations.

Les objectifs retenus sont les suivants :

- Évaluer différents scénarios d'optimisation des ressources cloud à partir de paramètres représentatifs de l'infrastructure étudiée.
- Estimer les économies financières, les gains énergétiques et les réductions d'émissions de CO₂ associés à chaque scénario, selon une méthodologie transparente et documentée.
- Faciliter la comparaison des scénarios grâce à des indicateurs synthétiques et à des fourchettes d'incertitude.
- Accompagner la priorisation des actions au moyen de recommandations adaptées et d'une synthèse décisionnelle exportable.

- Sensibiliser les organisations aux enjeux du FinOps, du Green IT et de la sobriété numérique.

11. Solution proposée

La solution proposée par SylvaOps Consulting vise à accompagner les organisations dans l'identification, l'évaluation et la priorisation des opportunités d'optimisation de leurs infrastructures cloud, en conciliant maîtrise des coûts, performance opérationnelle et réduction de l'empreinte environnementale.

11.1 Vue d'ensemble de la solution

Afin de répondre aux besoins identifiés, la solution s'appuie sur deux niveaux complémentaires :

Niveau	Rôle
Démonstrateur Web	Estimer et comparer des scénarios d'optimisation à partir de paramètres représentatifs, sans accès aux Infrastructures du client.
Mission d'audit	Approfondir l'analyse à partir des données réelles de l'environnement cloud et produire un rapport de Restitution avec recommandations priorisées.

Le démonstrateur accessible en ligne combine une vitrine présentant le cabinet et sa méthode, et un simulateur interactif FinOps & Green IT. L'utilisateur renseigne les caractéristiques de son infrastructure comme le budget, part hors-production, leviers d'optimisation, contexte environnemental, parc matériel, et obtient en temps réel une estimation des économies financières, des gains énergétiques, des émissions de CO₂ évitées, du retour sur investissement et de la valeur actuelle nette. Les résultats sont restitués sous forme de tableau de bord, de recommandations et de synthèse décisionnelle exportable.

Lorsque la simulation met en évidence un potentiel d'optimisation, l'organisation peut solliciter un accompagnement via un formulaire de contact. Les consultants analysent alors l'environnement réel du client, confirment les gisements identifiés et formalisent un plan d'actions. La solution fait ainsi progresser l'analyse du déclaratif vers le mesuré.

11.2 Démarche GreenOps

La solution s'inscrit dans une démarche GreenOps, qui associe les leviers d'optimisation financière du FinOps aux objectifs environnementaux du Green IT.

Dans les environnements cloud, le gaspillage financier et le gaspillage énergétique sont souvent liés : une ressource inutilement active génère à la fois un coût d'exploitation supplémentaire et des émissions de gaz à effet de serre évitables.

SylvaOps réunit ces deux dimensions dans une démarche opérationnelle unique afin d'améliorer simultanément la maîtrise des coûts, la performance des infrastructures et la réduction de leur empreinte environnementale.

11.3 Les leviers d'optimisation retenus

La solution s'appuie sur plusieurs leviers d'optimisation compatibles avec les exigences de disponibilité, de performance et de continuité de service. Ces leviers visent à réduire les coûts d'exploitation et l'empreinte environnementale, sans compromettre le fonctionnement des environnements de production.

Levier	Principe	Impact attendu
Extinction planifiée du hors-production	Arrêt des environnements de Développement, test et recette hors plages d'usage.	Économie proportionnelle au temps d'extinction, baisse de la consommation énergétique.
Rightsizing	Redimensionnement des ressources surdimensionnées à leur usage réel.	Réduction du gaspillage de compute
Optimisation du stockage	Politique de niveaux (tiering), nettoyage des données obsolètes.	Réduction du poste stockage
Rationalisation des logs et du monitoring	Adaptation de la politique de rétention.	Réduction des coûts d'observabilité.
Allongement de la durée de vie du matériel sur site	Prolongation de l'usage des postes et serveurs locaux.	Réduction du carbone de fabrication annualisé.

Les environnements de production ne sont pas concernés par les mécanismes d’extinction planifiée. Les actions proposées restent réversibles et doivent être validées avant toute mise en œuvre.

11.4 Interface du démonstrateur web

Le démonstrateur web constitue le principal support de présentation de la solution SylvaOps. Il permet à l’utilisateur de découvrir la démarche proposée, de renseigner les paramètres représentatifs de son environnement et d’observer en temps réel les résultats associés aux différents scénarios d’optimisation.

L’interface est organisée de manière à faciliter la lecture et la prise de décision. Les paramètres de simulation sont regroupés dans une zone dédiée, tandis que les résultats financiers, énergétiques et environnementaux sont présentés sous la forme d’indicateurs synthétiques.



Figure 2 : Page d'accueil : accroche, indicateurs clés et accès au simulateur

Le simulateur interactif est structuré en deux colonnes : les paramètres à gauche, les résultats en temps réel à droite. Des préréglages permettent de charger des scénarios types, dont un cas illustratif SNCF Connect & Tech.

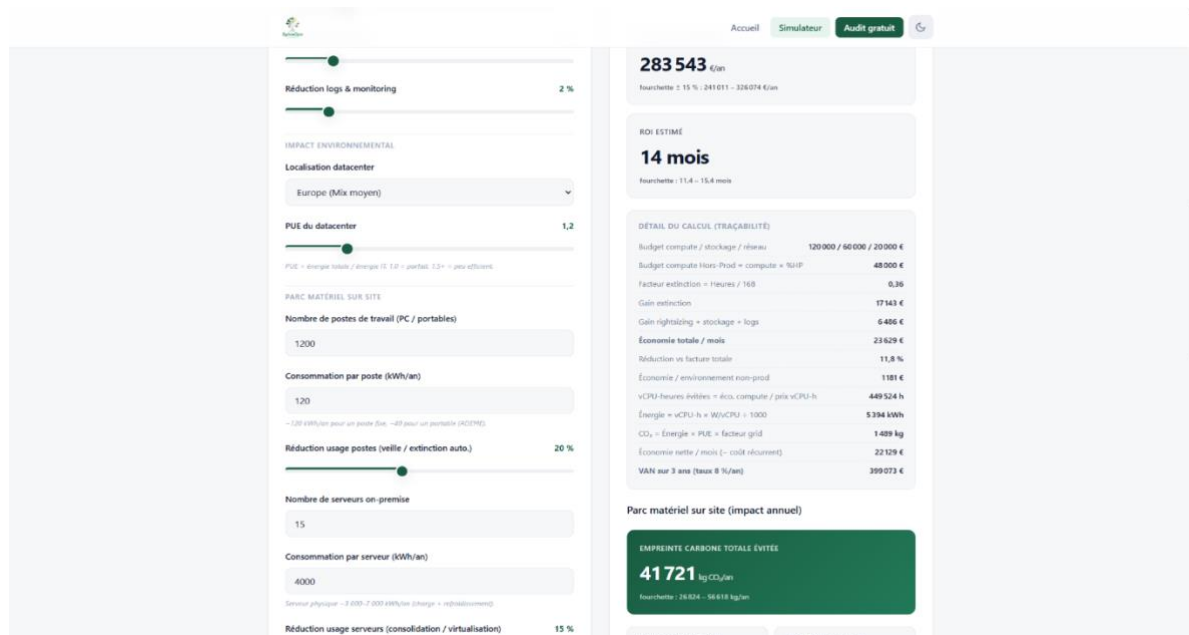


Figure 3 : Paramètres d'entrée et indicateurs de sortie du préréglage SNCF Connect & Tech

L'interface affiche le détail de calcul étape par étape, les recommandations dynamiques, les fourchettes d'incertitude et une synthèse décisionnelle exportable.

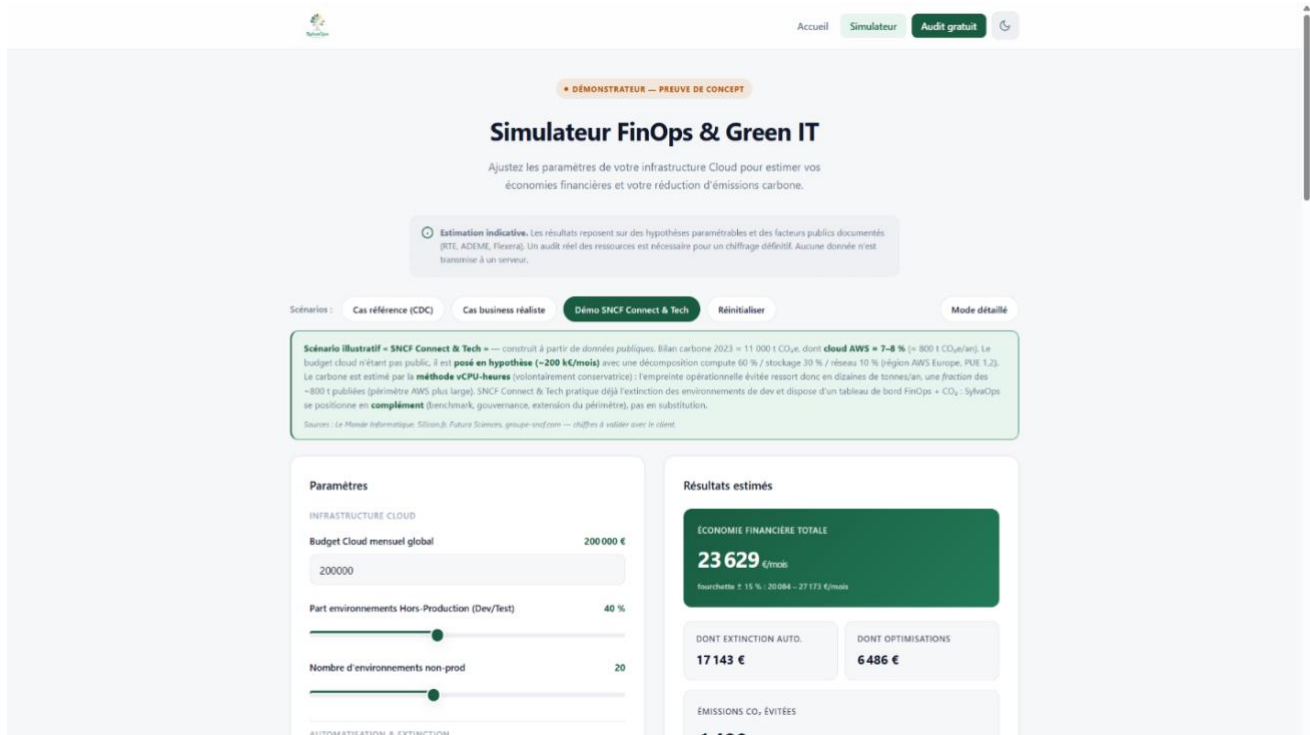


Figure 4 : Traçabilité des calculs et empreinte carbone totale évitée (cloud et parc matériel).

Le démonstrateur est accessible en ligne à l'adresse : <https://sylvaops.vercel.app>

11.5 Méthode d'accompagnement et positionnement

La démarche de mission proposée par SylvaOps se déroule de façon progressive en quatre étapes complémentaires :

1- Audit et cartographie : inventorier les ressources, analyser les usages et identifier les principaux gisements d'économies et de sobriété numérique.

2- Optimisation : mise en œuvre des premiers gains rapides : rightsizing, nettoyage de stockage, calibrage des environnements hors-production.

3- Automatisation : industrialiser les actions validées, telles que l'extinction planifiée des environnements non utilisés et la mise en place de règles automatiques.

4- Gouvernance : pilotage dans la durée via des indicateurs économiques et environnementaux, ancrage des bonnes pratiques et alimentation du reporting extra-financier (Loi REEN, directive CSRD).

Cette progression permet d'accompagner le client depuis l'identification des opportunités jusqu'au suivi durable des résultats obtenus.

SylvaOps adopte une démarche fondée sur la transparence méthodologique : les résultats du simulateur correspondent à des estimations paramétrables et non à des mesures certifiées. Chaque indicateur peut être détaillé étape par étape, et les constantes utilisées — facteurs d'émission, PUE et coefficients énergétiques — s'appuient sur des sources reconnues telles que RTE, l'ADEME, Uptime Institute, Cloud Carbon Footprint, Boavizta et Flexera. Les résultats sont présentés sous forme de fourchettes d'incertitude plutôt que comme des valeurs absolues. Les calculs sont exécutés localement dans le navigateur, sans transmission des paramètres d'infrastructure vers un serveur distant.

Positionnement vis-à-vis de SNCF Connect & Tech : l'organisation dispose déjà d'une infrastructure cloud mature sur AWS, d'une démarche de numérique responsable reconnue, notamment par l'obtention du label Numérique Responsable de niveau 2, ainsi que de pratiques d'extinction avancées sur les environnements hors production. SylvaOps se positionne donc en complément, en proposant une consolidation de la gouvernance FinOps et Green IT, une extension du périmètre d'optimisation, stockage, observabilité et matériel sur site, ainsi qu'une structuration du reporting environnemental.

11.6 Logique de calcul

Le simulateur SylvaOps est un outil d'aide à la décision. Il produit des ordres de grandeur à partir de paramètres renseignés par l'utilisateur, et non des mesures certifiées issues d'un inventaire cloud réel. Les calculs s'exécutent localement dans le navigateur, sans transmission des paramètres d'infrastructure vers un serveur.

Principes retenus

- Le budget cloud est réparti entre les postes de calcul, de stockage et de réseau. Chaque levier d'optimisation agit uniquement sur le périmètre concerné.
- L'extinction des ressources et le *rightsizing* concernent uniquement les environnements hors production. Les environnements de production ne sont jamais impactés.
- Les émissions de CO₂ liées au cloud sont estimées à partir de la méthode des vCPU-heures, inspirée de l'approche *Cloud Carbon Footprint*. Elles ne reposent pas sur une conversion directe des coûts en consommation énergétique.
- L'empreinte carbone évitée combine les émissions liées au cloud et celles du parc matériel sur site, en prenant en compte l'usage et le carbone lié à la fabrication.
- Le ROI et la VAN sont calculés à partir de l'économie nette, après déduction des éventuels coûts récurrents.
- Les résultats sont présentés sous la forme de fourchettes d'incertitude.

Chaîne de calcul

Paramètres d'entrée (budget, leviers, PUE, parc matériel et investissement) → Moteur de calcul (étapes 1 à 6) → Indicateurs de sortie (€, kWh, CO₂, ROI et VAN).

Étapes principales

1- Décomposition du budget

Le budget mensuel B est réparti selon les parts compute (%C) et stockage (%S) et le réseau représente le reste :

$$\text{Budget_compute} = B \times (\%C / 100)$$

$$\text{Budget_storage} = B \times (\%S / 100)$$

$$\text{Budget_network} = B \times ((100 - \%C - \%S) / 100)$$

2- Économies financières

$$\text{Facteur_extinction} = \text{Heures_extinction} / 168$$

$$\text{Éco_extinction} = \text{Budget_compute} \times (\% \text{hors-prod} / 100) \times \text{Facteur_extinction}$$

$$\text{Éco_rightsizing} = (\text{Budget_compute_HP} - \text{Éco_extinction}) \times (\%rightsizing / 100)$$

$$\text{Éco_stockage} = \text{Budget_storage} \times (\%stockage / 100)$$

$$\text{Éco_logs} = (\text{Budget_storage} + \text{Budget_network}) \times (\%logs / 100)$$

$$\text{Éco_totale} = \text{Éco_extinction} + \text{Éco_rightsizing} + \text{Éco_stockage} + \text{Éco_logs}$$

3- Énergie et CO₂ cloud

Seules les économies de compute génèrent de l'énergie évitée :

$$\text{Éco_compute} = \text{Éco_extinction} + \text{Éco_rightsizing}$$

$$\text{vCPU-heures évitées} = \text{Éco_compute} / 0,045 \text{ €}$$

$$\text{Énergie (kWh/mois)} = \text{vCPU-heures} \times 12 \text{ W} / 1000$$

$$\text{CO}_2 \text{ (kg/mois)} = \text{Énergie} \times \text{PUE} \times \text{Facteur_émission}$$

Les facteurs d'émission retenus sont : France 0,05 · Europe 0,23 · Monde 0,35 kg CO₂/kWh (RTE/ADEME/AIE). Le PUE par défaut est 1,2 (Uptime Institute).

4- Parc matériel sur site

Le module intègre l'énergie évitée (veille, consolidation) et le carbone de fabrication évité grâce à l'allongement de la durée de vie des équipements. L'empreinte totale évitée est la somme du CO₂ cloud et du CO₂ parc.

5- Rentabilité

$$\text{Éco_nette} = \text{Éco_totale} - \text{Coût_récurrent}$$

$$\text{ROI (mois)} = \text{Investissement} / \text{Éco_nette}$$

VAN 3 ans = - Investissement + somme actualisée des économies nettes sur 36 mois (taux 8 %/an)

6- Fourchettes d'incertitude

Indicateur	Marge
Économie financière	± 15 %
CO ₂ cloud	± 50 %
CO ₂ parc matériel	± 25 %

Limite méthodologique : Ces résultats constituent une estimation paramétrable destinée à l'avant-vente et à la sensibilisation. Un audit réel, fondé sur les données d'infrastructure du client, reste nécessaire pour un chiffrage définitif.

12. Architecture de notre solution

Comme présenté en section 11.4, le démonstrateur s'organise en vitrine et simulateur au sein d'une même application web monopage (SPA), basculée en JavaScript sans rechargement de page.

Côté technique, l'interface s'appuie sur HTML5, CSS3 et JavaScript natif, sans framework externe. Les paramètres d'entrée illustrés en figure 3 sont liés à un moteur de calcul exécuté entièrement côté client : chaque modification d'un curseur déclenche un calcul instantané des indicateurs via la fonction `calculate()`. Quatre préréglages (Cas référence, Cas business, Démo SNCF Connect & Tech, Réinitialiser) injectent un jeu de valeurs prédéfini. La logique de calcul est détaillée en section 11.6.

L'application est hébergée sur Vercel, qui assure un déploiement automatisé à chaque mise à jour du code source, une diffusion via CDN et un accès public sécurisé en HTTPS. Les simulations restent exécutées localement dans le navigateur : aucun paramètre d'infrastructure n'est transmis à un serveur.

Les résultats sont restitués en temps réel ; une synthèse décisionnelle peut être exportée au format PDF. Lorsque la simulation révèle un potentiel d'optimisation, le parcours se poursuit par une demande d'accompagnement, puis par la chaîne d'audit décrite ci-après.



Figure 5 : Schéma d'un réseau de diffusion de contenu (CDN)

12.1 Fonctionnement de la démarche d'audit

Lorsque les résultats de la simulation mettent en évidence des opportunités d'optimisation, l'organisation peut solliciter un accompagnement auprès de SylvaOps au moyen du formulaire de contact.

Afin de procéder à la collecte automatisée des données de l'environnement infrastructurel cible, une configuration préalable doit être réalisée par le client. Ses équipes créent un compte de service dédié avec une configuration de moindre privilège au sein de leurs environnements, afin que les consultants procèdent à l'enregistrement des tokens API (jetons d'API) qui sont configurés de manière souveraine sur le tenant du client pour chaque environnement utilisé : Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform ainsi que Microsoft 365 et Microsoft Graph.

Les mesures de sécurité associées, notamment le principe du moindre privilège, l'authentification OAuth 2.0 et le chiffrement HTTPS/TLS, sont détaillées au chapitre 13.

Une fois les accès configurés, le logiciel SylvaOps initialise la collecte des métriques, laquelle est exécutée directement dans l'environnement du client.

- **Implémentation du stack de données : Prometheus, PostgreSQL et Grafana**

Le traitement, le stockage et la visualisation des métriques collectées reposent sur une architecture de données robuste et locale, organisée autour des composants suivants.

- **Collecte et ingestion des données temporelles : Prometheus**

Le logiciel SylvaOps transmet les métriques brutes d'infrastructure collectées, telles que les taux d'utilisation du processeur, de la mémoire vive, du stockage et de la bande passante, vers une instance locale de Prometheus. Cet outil est particulièrement adapté au stockage et à l'exploitation de données sous forme de séries temporelles.

Une politique stricte de rétention est appliquée afin d'assurer une gestion maîtrisée du cycle de vie de ces métriques. Le composant Alertmanager de Prometheus est également configuré afin de surveiller la stabilité du flux de collecte et de générer des alertes en cas d'anomalie pendant la phase de récupération des données.

- **Consolidation et contextualisation : PostgreSQL**

En parallèle, les métriques brutes issues de Prometheus sont exportées et croisées avec des tables de correspondance financières et environnementales. Ces référentiels comprennent notamment les coûts pratiqués par les fournisseurs cloud ainsi que les facteurs d'émission carbone associés aux différentes régions d'hébergement.

L'ensemble de ces informations est centralisé dans une base de données relationnelle PostgreSQL, qui assure une historisation complète, structurée et détaillée des données collectées dans le cadre de l'audit.

- **Visualisation et restitution : Grafana**

Grafana est directement connecté aux différentes sources de données : Prometheus pour la consultation des métriques temporelles et PostgreSQL pour l'exploitation des données consolidées et historisées.

L'outil permet de générer des tableaux de bord dynamiques et des visualisations claires mettant en évidence l'analyse des ressources selon une approche FinOps, les ressources sous-utilisées, les opportunités d'optimisation ainsi que les estimations avancées des économies financières et de la réduction de l'empreinte carbone.

À l'issue de cette chaîne de traitement, les données consolidées dans la base PostgreSQL sont utilisées afin de générer un rapport d'audit final au format HTML. Ce rapport est également converti et sauvegardé au format PDF.

12.2 Processus de fonctionnement (BPMN)

Le diagramme BPMN présenté ci-dessous détaille le cycle de vie complet d'une mission d'accompagnement SylvaOps. Ce flux est structuré autour de 5 lignes de responsabilités qui sont réparties entre l'Utilisateur / Client, l'Architecture SylvaOps (Plateforme Web, Équipe et Logiciel) et l'Environnement Client :

- **La phase de simulation et de contact** : L'utilisateur réalise sa simulation sur le site et soumet sa demande via le formulaire de contact ; seules les informations de contact sont transmises. L'équipe SylvaOps initie ensuite l'échange.
- **La phase de préparation et de qualification** : Après un premier échange de 30 minutes, une connexion test au compte de service dédié est initiée dans l'environnement du client. Une fois le rendez-vous physique validé et confirmé, le consultant se déplace chez le client.
- **La phase de collecte et de contrôle de sécurité** : Sur site, l'exécution du logiciel d'audit est démarrée permettant la collecte des données d'inventaire. Le processus intègre deux passerelles de contrôle critiques au niveau de l'environnement client : la validation de la connexion OAuth 2.0 et la possibilité de communiquer avec les APIs Cloud du tenant client. Si l'un de ces contrôles échoue, l'audit est immédiatement interrompu pour des raisons de sécurité.
- **La phase d'analyse et de restitution** : Si les accès sont validés, le système détecte et calcule les optimisations possibles. Le logiciel génère ensuite le rapport d'audit qui est récupéré sur le poste du consultant, puis transmis au client pour sa prise de décision finale (COMEX).

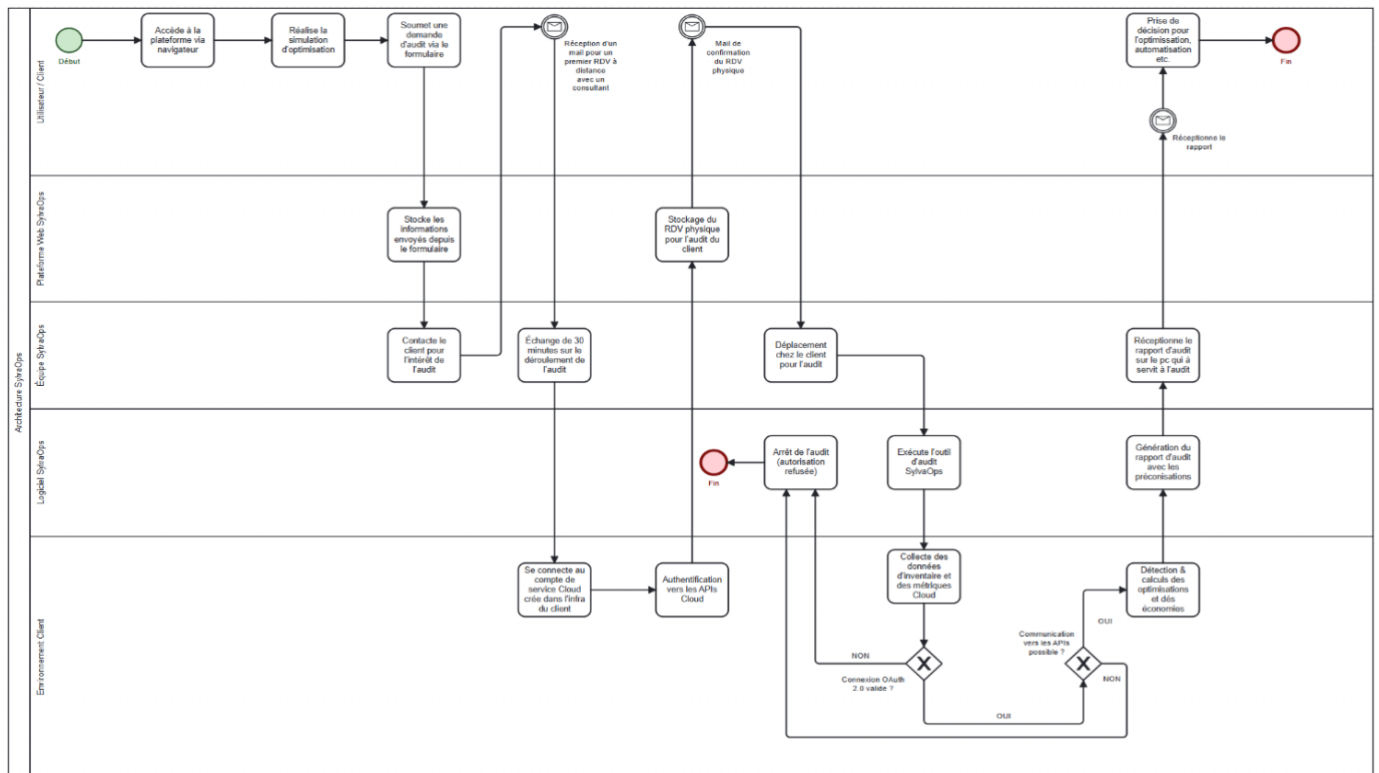


Figure 6 : Processus de fonctionnement (BPMN)

Note relative à la sécurité : L'ensemble des aspects techniques liés aux protocoles de sécurité (HTTPS/TLS), à l'authentification OAuth 2.0 (comptes en lecture seule, rappel du principe de moindre privilège) et à la gestion souveraine des données d'audit sont détaillés de manière exhaustive au Chapitre 13 (Cybersécurité) du présent document.

13. Cybersécurité

Le démonstrateur SylvaOps est accessible depuis un navigateur web, ne collecte aucune donnée sensible relative au système d'information du client. Il permet uniquement d'estimer les gains potentiels d'une démarche FinOps et Green IT à partir des paramètres renseignés par l'utilisateur, sans nécessiter d'accès aux infrastructures cloud.

La cybersécurité intervient principalement lors de la phase d'audit. Afin de garantir la confidentialité des données et la sécurité des infrastructures, le logiciel SylvaOps est exécuté directement au sein de l'environnement informatique du client. Cette approche limite les échanges avec l'extérieur et permet au client de conserver la maîtrise des informations collectées.

13.1 Authentification et contrôle des accès

Afin de procéder à la collecte automatisée des données de l'environnement infrastructurel cible, une configuration préalable est requise de la part du client.

Les équipes du client créent un compte dédié sur leurs environnements, depuis lequel les consultants SylvaOps procèdent à l'enregistrement de comptes de service. Ces derniers intègrent des jetons d'APIs (tokens APIs) configurés de manière souveraine sur le tenant du client pour chaque environnement cloud utilisé, notamment Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) ainsi que Microsoft 365 / Microsoft Graph.

Sans cette configuration préalable, il serait impossible de réaliser la collecte des données de l'environnement du client. Une fois les accès configurés, le logiciel SylvaOps initialise la collecte des métriques nécessaires à l'analyse.

La sécurité des accès repose sur plusieurs principes :

- **Principe du moindre privilège** : les comptes de service disposent exclusivement de droits en lecture seule et ne peuvent en aucun cas modifier les ressources ou la configuration du système d'information du client.
- **Authentification OAuth 2.0** : les connexions aux APIs des fournisseurs Cloud sont réalisées au moyen du protocole standard OAuth 2.0, garantissant une authentification sécurisée.
- **Gestion souveraine des jetons** : les jetons d'accès restent configurés et administrés directement sur le tenant du client, en cas d'erreur le renouvellement des jetons est simple à effectuer.

13.2 Protection et Gouvernance des données

Les communications entre le logiciel SylvaOps et les différents services Cloud sont réalisées au moyen de connexions sécurisées reposant sur les protocoles HTTPS et TLS, garantissant la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données échangées.

Les informations collectées sont utilisées exclusivement dans le cadre de la mission d'audit afin de produire les analyses, les tableaux de bord ainsi que les recommandations d'optimisation. Elles ne font l'objet d'aucune utilisation commerciale ou publicitaire et sont traitées conformément aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les données d'audit sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la mission afin d'assurer la traçabilité des analyses, de justifier les recommandations formulées et de permettre, lorsque cela est nécessaire, une comparaison entre plusieurs audits réalisés sur un même environnement.

13.3 Processus de fonctionnement de l'audit et contrôles de la sécurité

Le diagramme BPMN présenté ci-dessous illustre le déroulement de la phase d'audit ainsi que les principaux mécanismes de sécurité mis en œuvre lors de la collecte et du traitement des données

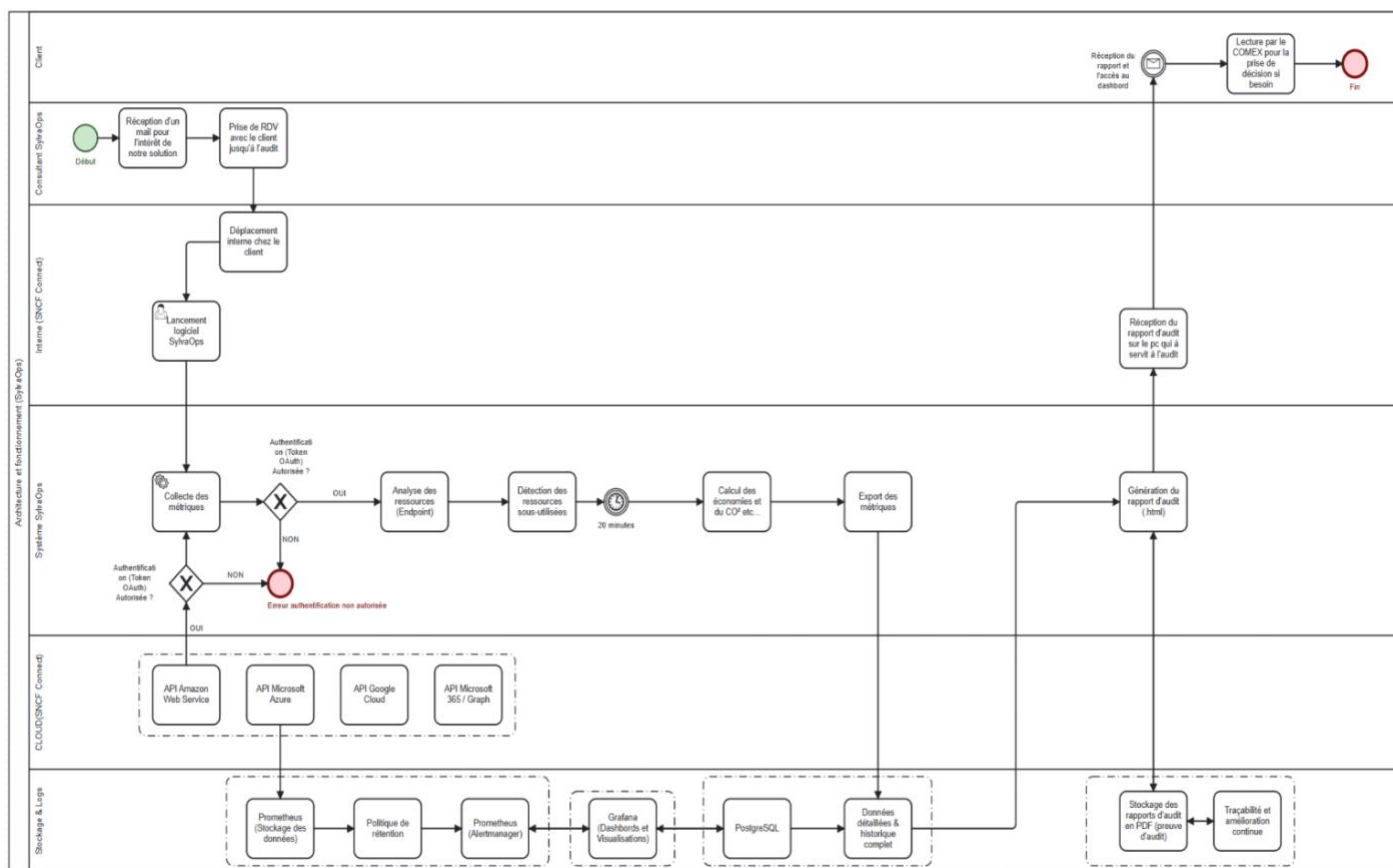


Figure 7 : Processus de fonctionnement de l'audit et contrôles de la sécurité (BPMN)

Les principaux mécanismes de sécurité mis en œuvre sont les suivants :

- Communications sécurisées via les protocoles HTTPS/TLS.
- Authentification des comptes de service via OAuth 2.0.
- Application du principe du moindre privilège grâce à des droits limités en lecture seule.
- Conservation des données d'audit dans le respect du RGPD, afin d'assurer la traçabilité des analyses et le suivi des recommandations.

PARTIE III : Pilotage et Conclusion

14. Gestion de projet

Le projet SylvaOps s'inscrit dans une mission de conseil visant à accompagner SNCF Connect & Tech dans la mise en œuvre d'une démarche d'optimisation FinOps et Green IT. Contrairement à un projet de développement logiciel classique, cette mission repose principalement sur des activités d'analyse, de conception, de simulation et d'accompagnement.

Dans ce contexte, l'équipe a retenu une démarche de gestion de projet prédictive, organisée en phases successives. Chaque étape produit des livrables identifiés qui font l'objet d'une validation avant le lancement de la phase suivante. Cette organisation garantit une progression maîtrisée, une validation régulière avec le client et une meilleure gestion des risques tout au long de la mission.

Cette partie présente la gouvernance du projet, la feuille de route de la mission ainsi que son planning prévisionnel.

14.1 Gouvernance du projet

La gouvernance du projet permet d'assurer le pilotage stratégique de la mission, la coordination des travaux et la validation progressive des livrables. Elle repose sur plusieurs instances de suivi ainsi que sur des outils collaboratifs favorisant la communication entre les différentes parties prenantes.

Comité de pilotage (COPIL)

Le comité de pilotage constitue l'instance stratégique du projet. Organisé mensuellement, il réunit les représentants de SNCF Connect & Tech et le chef de projet de SylvaOps Consulting.

Il permet de :

- Suivre l'avancement global de la mission.
- D'arbitrer les décisions importantes.
- Valider les principaux livrables.
- Suivre les indicateurs d'avancement du projet.

Comité technique

Le comité technique constitue l'instance opérationnelle du projet. Organisé chaque semaine, il rassemble les membres de l'équipe SylvaOps ainsi que le référent technique du client. Ses principales missions sont :

- Assurer le suivi détaillé des travaux.
- Traiter les sujets techniques.
- Identifier et lever les éventuels blocages.
- Préparer les livrables présentés au comité de pilotage.

Validation des livrables

Chaque phase de la mission se termine par une validation formelle réalisée en comité de pilotage. Cette validation est matérialisée par un procès-verbal précisant les critères de sortie de phase.

En cas de non-conformité, les ajustements nécessaires sont réalisés avant une nouvelle validation des livrables.

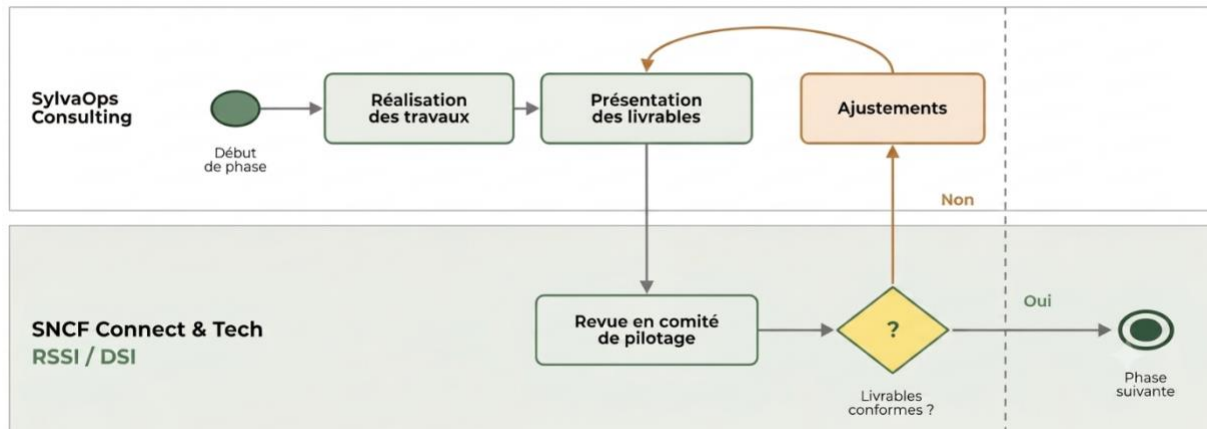
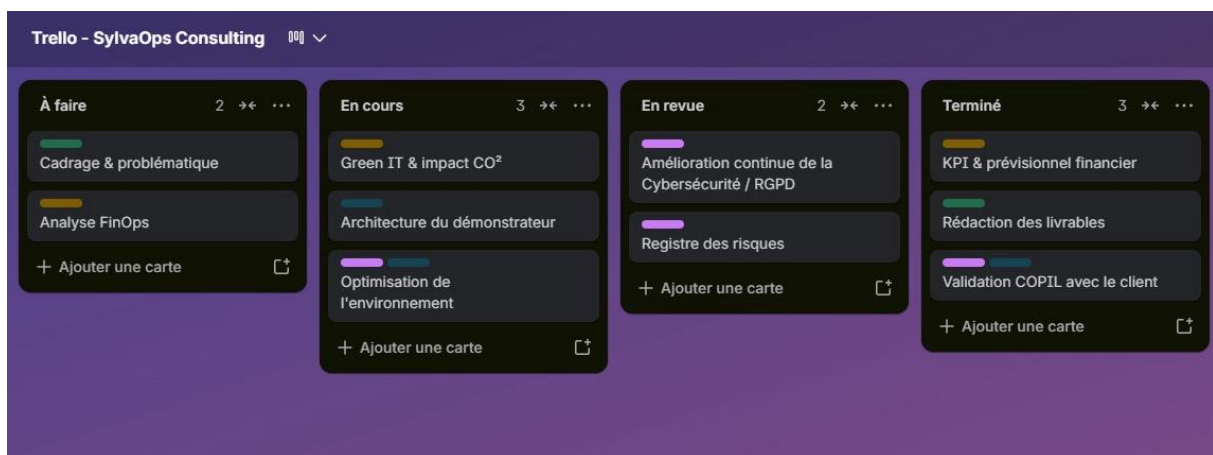


Figure 8 : Processus de validation des livrables

Outils de pilotage

Le suivi opérationnel de la mission s'appuie sur plusieurs outils collaboratifs :

- **Trello** : organisation des tâches, suivi de l'avancement et coordination opérationnelle du projet.
- **SharePoint** : centralisation et partage des documents de travail et des livrables.
- **Registre des risques** : suivi des risques identifiés, des actions correctives et des décisions prises lors des différents comités.



(Kenza en vert, Thiziri en marron, Mohamed en bleu foncé, Mathieu en violet)

Figure 9 : Organisation et suivi des tâches du projet via Trello

Organisation interne de SylvaOps Consulting

Afin de garantir l'excellence opérationnelle et managériale, SylvaOps Consulting s'appuie sur une structure de gouvernance claire, orientée vers les besoins du client. Cette organisation repose sur trois pôles complémentaires :

- **Direction SylvaOps** : assure le pilotage stratégique global et la prise des principales décisions relatives à l'organisation et aux missions.
- **Développement de la plateforme** : prend en charge la conception, le développement, la maintenance et les évolutions du démonstrateur, en lien avec le fournisseur d'hébergement.
- **Consultants SylvaOps** : réalisent les audits, analysent les données collectées et formulent des recommandations adaptées au contexte et aux objectifs du client.

La méthodologie retenue repose sur une validation régulière avec le client avant le passage à chaque étape suivante. Cette collaboration permet d'effectuer les ajustements nécessaires, de renforcer la confiance entre les parties prenantes et de garantir la qualité des livrables.

Organigramme de gouvernance – SylvaOps

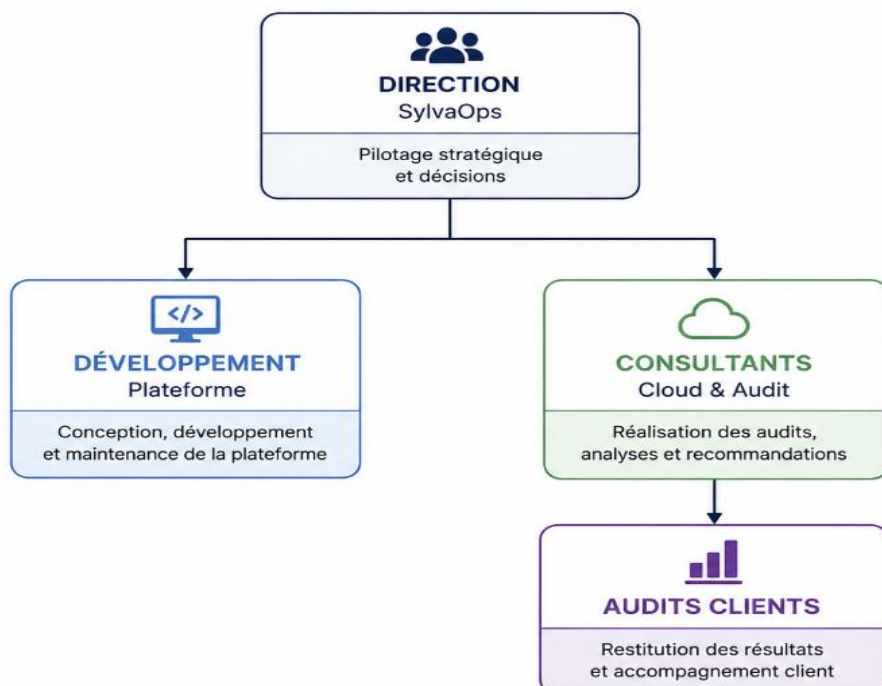


Figure 10 : Organigramme de gouvernance de SylvaOps Consulting

14.2 Roadmap du projet

La feuille de route présentée ci-dessous offre une vision globale de la mission, depuis le lancement du projet jusqu'au suivi des recommandations formulées à l'issue de l'audit.

Elle met en évidence les principales phases, les jalons de validation ainsi que leur enchaînement chronologique. Chaque jalon marque la validation de la phase précédente avant le démarrage de la suivante, garantissant ainsi une progression cohérente de la mission.

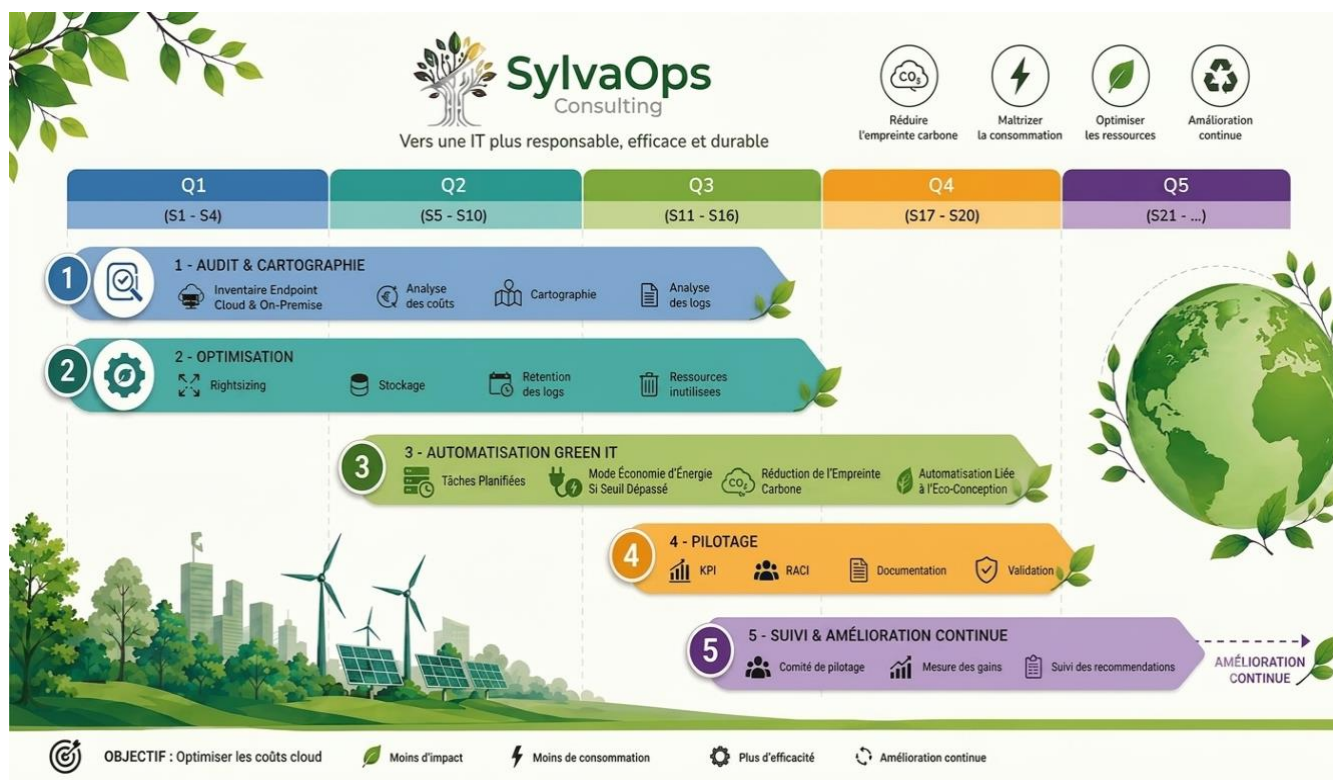


Figure 11 : Roadmap du projet SylvaOps

14.3 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt présenté ci-dessous détaille le planning prévisionnel de la mission ainsi que la durée estimée de chacune des phases.

La phase de pilotage débute à partir de la semaine 17, tandis que la phase de suivi commence à partir de la semaine 21 et se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Cette organisation permet d'accompagner le client dans la mise en œuvre progressive des recommandations et dans le suivi des résultats obtenus.

Les jalons représentés sur le planning correspondent aux principaux points de validation organisés entre SylvaOps Consulting et les représentants de la DSI/RSSI et de la sécurité des systèmes d'information de SNCF Connect & Tech.

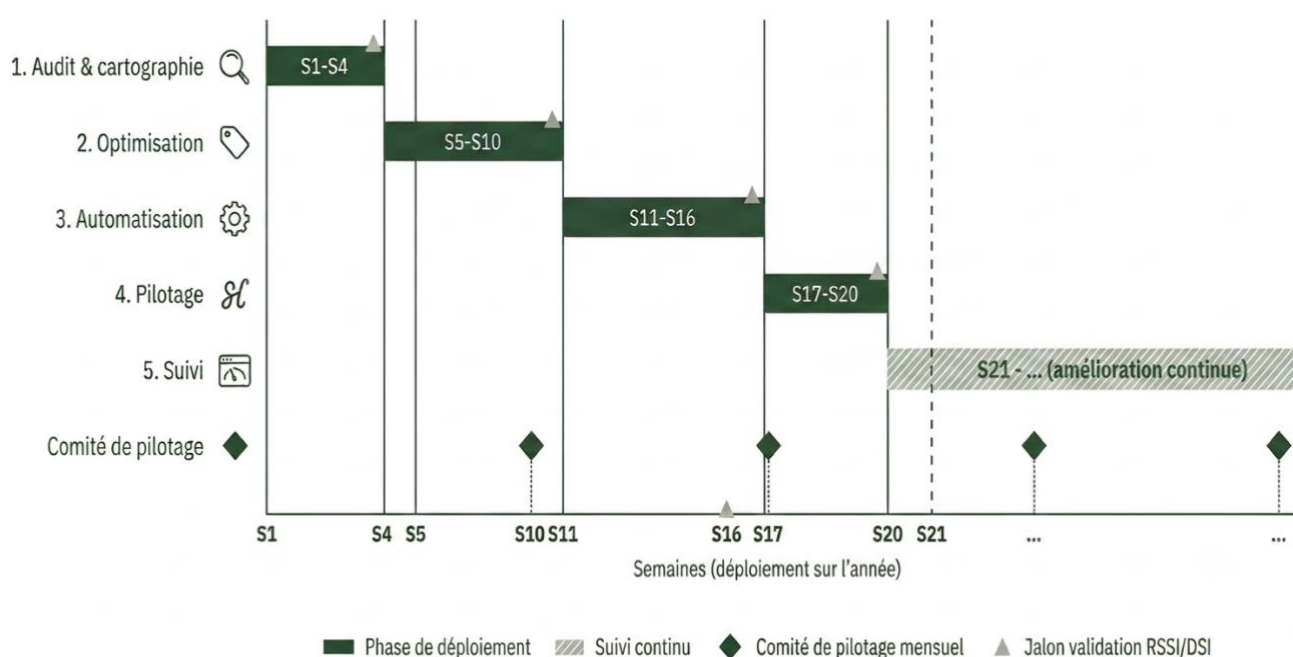


Figure 12 : Diagramme de Gantt du projet SylvaOps

14.4 Matrice RACI

Dans le cadre de cette mission de conseil, la matrice RACI a été retenue afin de clarifier la contribution de chaque acteur aux principales activités du projet. Elle permet de distinguer les personnes chargées de réaliser les tâches, celles qui les valident, celles qui apportent leur expertise et celles qui doivent être tenues informées.

Cet outil facilite ainsi la coordination entre l'équipe SylvaOps Consulting et SNCF Connect & Tech, sécurise le processus de décision et assure une meilleure traçabilité des responsabilités tout au long de la mission.

La matrice présentée ci-dessous formalise cette répartition pour les principales activités du projet.

R	Réalisateur (fait)	A	Approbateur (décide)	C	Consulté (avis)	I	Informé (tenu au courant)
----------	--------------------	----------	----------------------	----------	-----------------	----------	---------------------------

Activité	Kenza	Thiziri	Mohamed	Mathieu	Client (DSI)
Pilotage global & relation client	R	A	C	C	I
Audit technique (cloud, infra)	I	C	A	R	I
Monitoring, data & KPI	I	R/A	C	C	I
Cybersécurité & conformité	I	I	A	R	I
Gestion de projet & analyse des risques	C	C	C	R/A	I
Validation des livrables par phase	I	I	I	I	R/A

Figure 13 : Matrice RACI du projet SylvaOps

15. Gestion des risques

L'analyse des risques constitue une étape essentielle de la mission de conseil menée par SylvaOps Consulting. Elle vise à identifier les événements susceptibles d'affecter le bon déroulement du projet, la qualité des livrables ou la mise en œuvre des recommandations proposées à SNCF Connect & Tech.

Cette analyse s'appuie sur les principes de la norme ISO 31000, qui structurent la gestion des risques autour de quatre étapes principales : l'identification, l'analyse, l'évaluation et le traitement. Elle couvre les dimensions techniques, organisationnelles, financières, réglementaires et de cybersécurité afin de proposer une vision globale des risques associés à la mission.

Le registre présenté ci-dessous recense les principaux risques identifiés, leur probabilité d'occurrence, leur niveau d'impact, leur criticité ainsi que les mesures de prévention ou de réduction envisagées. Il précise également les acteurs chargés de leur suivi afin de garantir une gestion continue des risques tout au long du projet. Les risques liés à la sécurité des accès, à la confidentialité des données et à l'utilisation des API cloud sont traités en cohérence avec les mesures présentées dans la partie 13 (Cybersécurité)

Risque	Impact	Probabilité	Mesure de mitigation
R1 — Indisponibilité d'un service PROD suite à une action automatisée	Critique	Faible	Tests préalables, rollback automatique
R2 — Résistance au changement des équipes techniques	Moyen	Élevée	Communication, formation, implication des équipes dès l'audit
R3 — Perte ou altération de données lors d'une purge/archivage	Critique	Faible	Sauvegarde préalable systématique, tests de restauration
R4 — Dépassement du budget ou du calendrier	Moyen	Moyenne	Suivi budgétaire à chaque point de validation, alertes de seuil
R5 — Incompatibilité technique entre outils multi-cloud	Élevé	Moyenne	POC préalable sur le périmètre pilote, tests d'intégration
R6 — Non-conformité RGPD (logs, données personnelles)	Critique	Faible	Chiffrement Data, politique de rétention de la conservation (partie 14)
R7 — Défaillance ou mauvaise configuration d'un script d'automatisation	Élevé	Moyenne	Revue de code, tests automatisés, monitoring, rollback (partie 14)

Figure 14 : Registre des risques de la mission SylvaOps

15.1 Matrice probabilité x impact

La matrice ci-dessous synthétise le niveau de criticité des risques recensés dans le registre. Elle permet de visualiser rapidement les risques nécessitant une surveillance renforcée et de hiérarchiser les actions de traitement à mettre en œuvre.

La criticité résulte du croisement entre la probabilité d'occurrence d'un risque et la gravité de ses conséquences sur le projet. Plus son niveau est élevé, plus le risque doit faire l'objet d'un suivi rapproché et de mesures de prévention ou de réduction adaptées.

Les risques classés comme critiques ou élevés sont examinés régulièrement lors des comités techniques et font l'objet d'un suivi en comité de pilotage jusqu'à leur réduction ou leur clôture.

Probabilité ↓ / Impact →	Faible	Moyen	Élevé	Critique
Élevée		R2		
Moyenne		R4	R5, R7	
Faible				R1, R3, R6

Figure 15 : Matrice de criticité des risques

16. KPI de pilotage

Le pilotage de la mission proposée par SylvaOps Consulting repose sur un ensemble d'indicateurs de performance permettant d'évaluer l'avancement du projet, le suivi des recommandations d'optimisation ainsi que les bénéfices économiques, opérationnels et environnementaux attendus pour SNCF Connect & Tech.

Ces indicateurs alimentent les tableaux de bord décisionnels mis à disposition des différentes parties prenantes et permettent d'assurer un suivi continu de la mission. Ils constituent également un outil d'aide à la décision facilitant la priorisation des actions et l'évaluation des résultats obtenus.

Les KPI retenus couvrent quatre dimensions complémentaires : financière, technique et opérationnelle, environnementale ainsi que gouvernance et conformité. Cette organisation permet d'assurer une vision globale de la performance de la mission et facilite le pilotage des décisions tout au long de la démarche GreenOps.

KPI financiers

- Économies cloud cumulées.
- Résultat net cumulé de la mission.
- Retour sur investissement cumulé.
- Coût cumulé de la mission.
- Taux de réalisation des gains attendus.

KPI Techniques et opérationnels

- Taux de couverture du périmètre analysé.
- Taux de ressources cartographiées.
- Nombre d'opportunités d'optimisation identifiées.
- Nombre de scénarios d'optimisation simulés par le démonstrateur SylvaOps.
- Taux de recommandations validées.

KPI environnementaux

- Réduction cumulée des émissions de CO₂.
- Réduction estimée de la consommation énergétique.
- Nombre de recommandations GreenOps proposées ou validées.

KPI de gouvernance et conformité

- Respect des jalons du projet.
- Nombre de risques critiques ou élevés clôturés.
- Suivi de la conformité au RGPD et à la loi REEN.
- Participation aux instances de gouvernance.

KPI prévisionnels sur 18 mois

Les indicateurs prévisionnels présentés ci-dessous permettent d'illustrer la trajectoire attendue de la mission sur six trimestres. Les valeurs financières sont cohérentes avec le prévisionnel présenté au chapitre suivant.

KPI	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Coûts cumulés de la mission (k€)	180	330	420	490	550	600
Économies cloud cumulées (k€)	40	160	380	660	970	1 300
Résultat net cumulé (k€)	-140	-170	-40	+170	+420	+700
ROI cumulé (%)	-77,8	-51,5	-9,5	+34,7	+76,4	+116,7
Couverture du périmètre analysé (%)	20	40	60	80	90	100
Ressources cartographiées (%)	30	50	70	85	95	100
Opportunités d'optimisation identifiées	10	25	40	55	65	75
Scénarios simulés	5	10	18	25	35	45
Taux de recommandations validées (%)	0	20	45	65	80	90
Réduction cumulée des émissions de CO ₂ (tCO ₂ e)	0	15	40	75	110	150
Jalons de phase respectés (%)	100	100	100	100	100	100
Risques élevés clôturés	0	2	4	7	9	12
Statut de conformité RGPD / REEN	En cours	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Figure 16 : KPI prévisionnels de la mission GreenOps sur 18 mois

Analyse des indicateurs

Les indicateurs prévisionnels mettent en évidence une progression continue de la démarche GreenOps sur l'ensemble des dix-huit mois de la mission. Les premiers trimestres sont principalement consacrés aux activités de cadrage, d'analyse, de cartographie des ressources et de simulation des scénarios d'optimisation. Cette phase nécessite un investissement initial important tout en générant encore peu de bénéfices financiers.

À partir du troisième trimestre, les premières recommandations sont validées puis planifiées par le client. Les économies cloud deviennent progressivement significatives, tandis que le résultat net cumulé s'améliore jusqu'à devenir positif au quatrième trimestre.

Parallèlement, l'augmentation du nombre d'opportunités identifiées, du taux de recommandations validées et du niveau de couverture du périmètre analysé traduit la montée en maturité de la mission. La progression de la réduction cumulée des émissions de CO₂ illustre également la contribution de la solution aux objectifs environnementaux.

Au-delà du pilotage par les indicateurs, la soutenabilité de la démarche repose sur un cadrage budgétaire précis.

Deux éléments structurent ce volet financier : la répartition de l'investissement sur les 18 mois du projet, et l'origine des économies qui viennent in fine justifier cet investissement.

Plan de financement — Détail des dépenses par poste

Poste de dépense	Contenu	Montant (k€)	Part
Ressources humaines SylvaOps	Chef de mission, consultants FinOps/GreenOps, expert cloud AWS, data analyst (~600 j·h, TJM 700 €)	425	71 %
Outils et licences	Plateforme FinOps/GreenOps, connecteurs cloud, simulation, mesure d'empreinte carbone	60	10 %
Audit technique et instrumenta	Collecte et fiabilisation des données, instrumentation du périmètre, référentiels	45	7,5 %
Formation et transfert de comp	Ateliers équipes SNCF Connect & Tech, documentation, guide d'exploitation	35	6 %
Pilotage, gouvernance et frais	Instances de gouvernance, reporting, déplacements, frais annexes	35	5,5 %
TOTAL		600	100 %

Budget global : 600 k€ sur 18 mois, financé par SNCF Connect & Tech (budget DSI) — hypothèses de cadrage

Le budget global de 600 k€ suit une logique dégressive, cohérente avec la montée en autonomie progressive des équipes SNCF Connect & Tech

On note que les ressources humaines représentent à elles seules 425 k€, soit plus de 70% du budget total ce qui reflète la nature du projet : plus d'accompagnement au changement que d'achat d'outil.

Ce budget de 600 k€ est à mettre en regard des économies attendues, estimées à 1 300 k€ sur la même période soit un retour sur investissement d'environ 2,2.

Ces gains se répartissent sur cinq leviers directement liés à l'infrastructure existante de SNCF Connect & Tech, sans hypothèse générique.

Origine des économies attendues (1 300 k€)

Levier d'optimisation	Gains estimés (k€)
Rightsizing et décommissionnement des ressources sous-utilisées	380
Savings Plans et instances réservées AWS	300
Extinction automatisée des environnements hors production	220
Densification et autoscaling des clusters Kubernetes	220
Optimisation du stockage et cycles de vie des données	180
TOTAL	1 300

Leviers alignés sur le contexte AWS / Kubernetes de SNCF Connect & Tech — hypothèses de cadrage

Ce différentiel entre coût du projet et économies générées constitue la base du modèle de financement détaillé ci-après, incluant le phasage des décaissements et le point de retour à l'équilibre.

17. Prévisionnel financier

Le prévisionnel financier présenté ci-dessous illustre la rentabilité potentielle d'une mission d'accompagnement GreenOps menée par SylvaOps Consulting auprès de SNCF Connect & Tech.

Il s'appuie sur des informations publiques relatives au contexte de SNCF Connect & Tech ainsi que sur des hypothèses de cadrage adaptées à une mission de cette envergure. Aucun chiffre cloud confidentiel de l'entreprise n'est utilisé.

Les montants présentés constituent des hypothèses de travail élaborées dans le cadre du projet pédagogique. Ils ne correspondent pas aux données financières réelles de SNCF Connect & Tech et ont uniquement pour objectif d'illustrer la faisabilité économique de la démarche proposée.

Le prévisionnel prend en compte les ressources humaines mobilisées, les activités d'analyse et d'accompagnement, les outils nécessaires au pilotage de la mission ainsi que les actions de transfert de compétences prévues sur dix-huit mois.

17.1 Prévisionnel financier sur 18 mois

Trimestre	Coûts de la mission (k€)	Économies cloud (k€)	Résultat net trimestriel (k€)	Résultat net cumulé (k€)
T1	180	40	-140	-140
T2	150	120	-30	-170
T3	90	220	+130	-40
T4	70	280	+210	+170
T5	60	310	+250	+420
T6	50	330	+280	+700

Figure 17 : Prévisionnel financier de la mission GreenOps sur 18 mois

Le point de bascule financier intervient entre le troisième et le quatrième trimestre, soit autour du dixième mois de la mission. À partir de cette période, le résultat net cumulé devient positif.

17.2 Évolution du résultat net cumulé

Le graphique présenté ci-dessous reprend l'évolution du résultat net cumulé de la mission. Il met en évidence une phase initiale d'investissement, suivie d'une amélioration progressive liée à la validation et à la planification des premières recommandations d'optimisation.

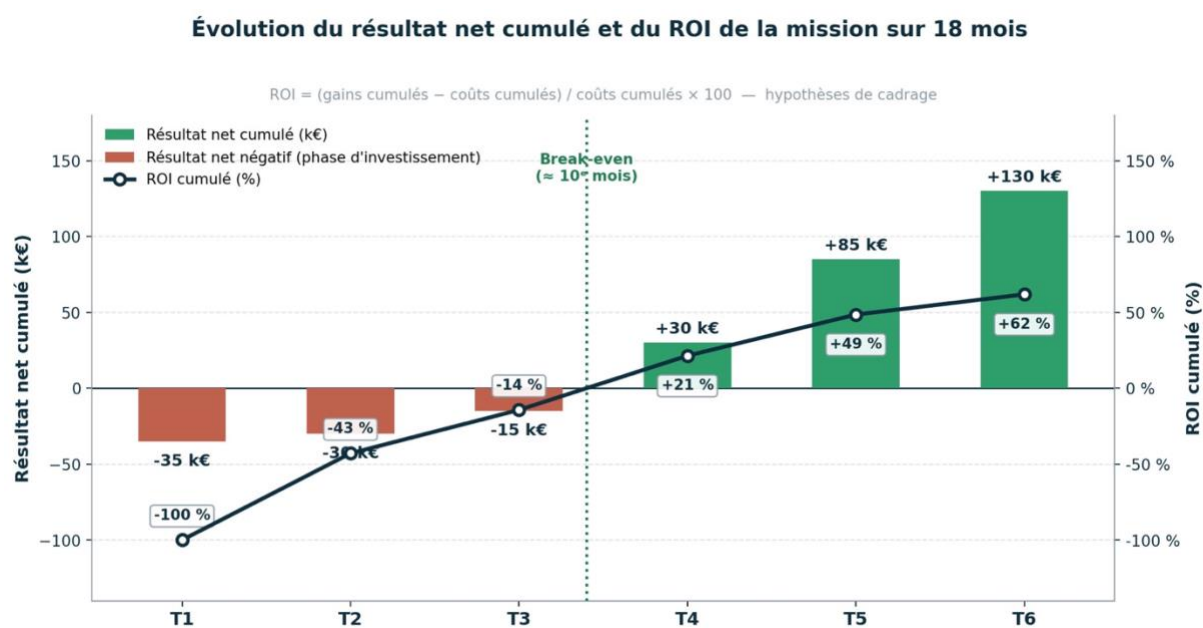


Figure 18 : Évolution du résultat net cumulé de la mission GreenOps sur 18 mois

17.3 Analyse du prévisionnel financier

Le prévisionnel met en évidence une montée en puissance progressive de la mission GreenOps. Les deux premiers trimestres correspondent principalement aux activités de cadrage, d'analyse, de cartographie et de simulation, ce qui explique un niveau de coûts supérieur aux économies générées.

À partir du troisième trimestre, les premières recommandations sont validées puis planifiées par le client. Elles commencent à produire des bénéfices financiers mesurables, ce qui améliore progressivement le résultat net de la mission.

Le point de bascule est atteint entre le troisième et le quatrième trimestre. Le résultat net cumulé passe alors de -40 k€ à +170 k€, traduisant l'amortissement des coûts initiaux. À la fin des dix-huit mois, le résultat net cumulé atteint 700 k€.

Le ROI cumulé final est calculé selon la formule suivante :

$$ROI \text{ cumulé} = (Résultat \text{ net cumulé} / Coûts \text{ cumulés}) \times 100$$

À la fin de la mission :

$$ROI \text{ cumulé} = (700 / 600) \times 100 = 116,7 \%$$

Le ROI présenté ici mesure la rentabilité de la mission d'accompagnement. Il diffère du ROI du simulateur (§11.6), qui estime le délai de retour d'un investissement client.

Cette trajectoire illustre la rentabilité potentielle d'une démarche GreenOps lorsqu'elle s'inscrit dans une logique progressive d'analyse, de validation, de priorisation et d'amélioration continue.

17.4 Note méthodologique

Les données financières et opérationnelles présentées dans cette section constituent des hypothèses de travail élaborées dans le cadre du projet pédagogique. Elles ne correspondent pas aux données réelles de SNCF Connect & Tech.

Elles ont uniquement pour objectif d'illustrer la trajectoire économique et opérationnelle attendue d'une mission GreenOps menée par SylvaOps Consulting. Les résultats constituent des estimations d'aide à la décision et ne remplacent pas un audit réalisé à partir des données réelles du client.

18. Conclusion

La transformation numérique conduit les organisations à repenser la gestion de leurs infrastructures cloud afin de concilier performance économique, qualité de service et responsabilité environnementale. Dans ce contexte, les approches FinOps et Green IT constituent aujourd'hui des leviers complémentaires permettant d'améliorer durablement le pilotage des ressources numériques.

Le projet mené par SylvaOps Consulting s'inscrit dans cette dynamique en proposant une démarche structurée, combinant un démonstrateur d'aide à la décision et une méthodologie d'audit destinée à identifier les principaux leviers d'optimisation des infrastructures cloud. Cette approche permet d'accompagner les organisations dans l'analyse de leurs usages, la maîtrise de leurs coûts, la réduction de leur empreinte environnementale ainsi que l'amélioration de leur gouvernance.

Au-delà de l'aspect technique, cette mission met également en évidence l'importance de la conduite du changement, de la cybersécurité, de la gestion des risques et du pilotage de projet dans la réussite d'une démarche d'optimisation. L'ensemble des recommandations proposées vise à fournir aux décideurs des éléments objectifs facilitant la prise de décision et la mise en œuvre d'une amélioration continue.

Enfin, ce projet illustre la capacité des approches FinOps et Green IT à répondre aux enjeux actuels des organisations en conciliant maîtrise budgétaire, performance opérationnelle et sobriété numérique. Il constitue une base méthodologique pouvant être adaptée à différents contextes organisationnels et accompagner durablement les entreprises dans leur transition vers un numérique plus responsable.

Webographie

Sources institutionnelles — SNCF / cas d'étude :

- [SNCF Connect & Tech – Site officiel - Ecosia](#)
- [Groupe SNCF – Rapport intégré 2024](#)
- [SNCF Connect & Tech – Dossier de presse 2026 - Ecosia](#)
- <https://www.groupe-sncf.com/fr/groupe/presse/communiques>

FinOps & cloud :

- [Flexera — State of the Cloud Report 2026](#)
- [Flexera — PDF du rapport 2026](#)
- [ZDNet — Migration AWS eVoyageurs SNCF](#)

Méthodologie Green IT / carbone :

- [ADEME — Base Empreinte / facteurs d'émission](#)
- [ADEME — Numérique responsable](#)
- [RTE — Éco2mix \(mix électrique\)](#)
- [Cloud Carbon Footprint — Méthodologie](#)
- [Cloud Carbon Footprint — Site](#)
- [Boavizta](#)
- [Uptime Institute \(PUE\)](#)
- [Green Software Foundation — Software Carbon Intensity \(SCI\)](#)
- [The Shift Project](#)

Cadre réglementaire :

- [Loi REEN \(Légifrance\)](#)
- [RGPD — texte consolidé \(EUR-Lex\)](#)
- [Directive CSRD \(EUR-Lex\)](#)